

Анализ и Визуализация продаж Видеоигр

Адиль Айтур ИС-22-2
YESSENOV UNIVERSITY
4 Курс



В данном дата-сете 17000 строк и 11 столбцов и блоков

В ходе работы использовались библиотеки визуализации **Matplotlib** и **Seaborn**

Output:

Output:

/kaggle/input/videogamesales/vgsales.csv

Python

```
data = pd.read_csv('/kaggle/input/videogamesales/vgsales.csv')
data.head()
```

Rank	Name	Platform	Year	Genre	Publisher	NA_Sales	EU_Sales	JP_Sales	O
1	Wii Sports	Wii	2006	Sports	Nintendo	41.49	29.02	3.77	8.
2	Super Mario Bros.	NES	1985	Platform	Nintendo	29.08	3.58	6.81	0.
3	Mario Kart Wii	Wii	2008	Racing	Nintendo	15.85	12.88	3.79	3.
4	Wii Sports Resort	Wii	2009	Sports	Nintendo	15.75	11.01	3.28	2.
5	Pokemon Red/Pokemon Blue	GB	1996	Role-Playing	Nintendo	11.27	8.89	10.22	1

Column Non-Null Count Dtype

0 Rank 16250 non-null int64
1 Name 16250 non-null object
2 Platform 16250 non-null object
3 Year 15979 non-null float64
4 Genre 16250 non-null object
5 Publisher 16194 non-null object
6 NA_Sales 16250 non-null float64
7 EU_Sales 16250 non-null float64
8 JP_Sales 16250 non-null float64
9 Other_Sales 16250 non-null float64
10 Global_Sales 16250 non-null float64
dtypes: float64(6), int64(1), object(4)
memory usage: 1.5+ MB

Fields and data types:



Какие модели используются

Всего используется 3 модели машинного обучения:

1. **Линейная регрессия (Linear Regression)**

Используется как базовая модель для оценки линейной зависимости между признаками и глобальными продажами.

2. **Случайный лес (Random Forest Regressor)**

Нелинейная модель, позволяющая учитывать сложные зависимости между признаками и уменьшать переобучение.

3. **Градиентный бустинг (Gradient Boosting / XGBoost)**

Более сложная ансамблевая модель, обеспечивающая более высокое качество прогнозирования за счёт последовательного обучения деревьев.

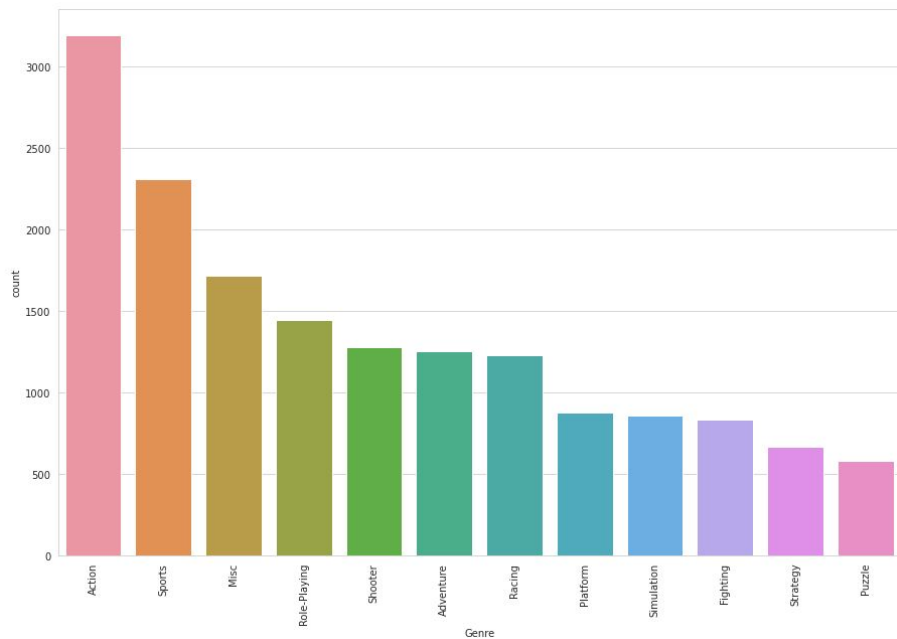


Каждая и таблиц опирается на многих из критериев

- Rank - Ranking of overall sales, integer
- Name - The games name
- Platform - Platform of the games release (i.e. PC,PS4, etc.), object
- Year - Year of the game's release, float
- Genre - Genre of the game ,object
- Publisher - Publisher of the game, object
- NA_Sales - Sales in North America (in millions), float
- EU_Sales - Sales in Europe (in millions), float
- JP_Sales - Sales in Japan (in millions), float
- Other_Sales - Sales in the rest of the world (in millions), float
- Global_Sales - Total worldwide sales, float

Rank	0	Action	3196
Name	0	Sports	2308
Platform	0	Misc	1721
Year	271	Role-Playing	1446
Genre	0	Shooter	1278
Publisher	56	Adventure	1252
NA_Sales	0	Racing	1229
EU_Sales	0	Platform	876
JP_Sales	0	Simulation	857
Other_Sales	0	Fighting	834
Global_Sales	0	Strategy	671
		Puzzle	582
dtvnoe: int64		Name: Genre, dtype: int64	

1. Какие жанры игр были созданы чаще всего?

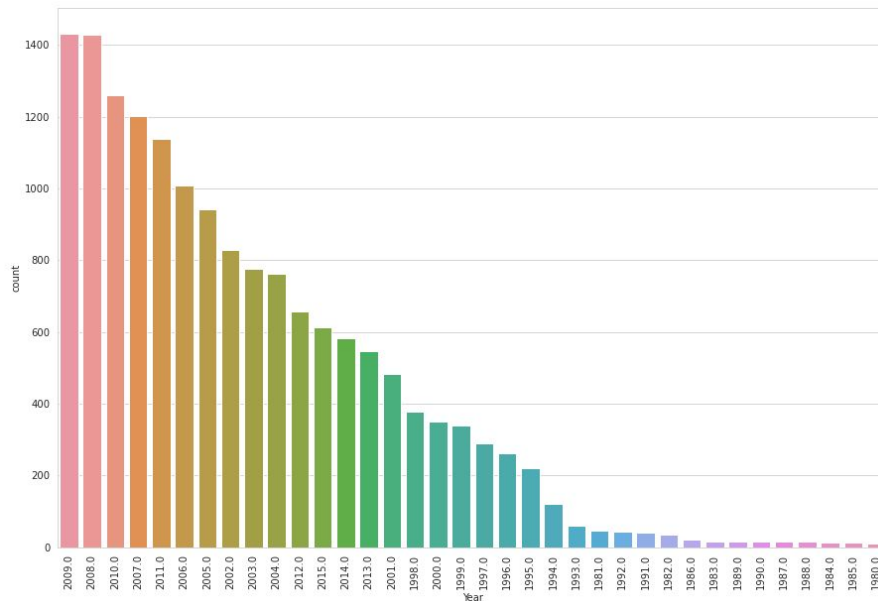


2. В каком году было выпущено больше всего игр?

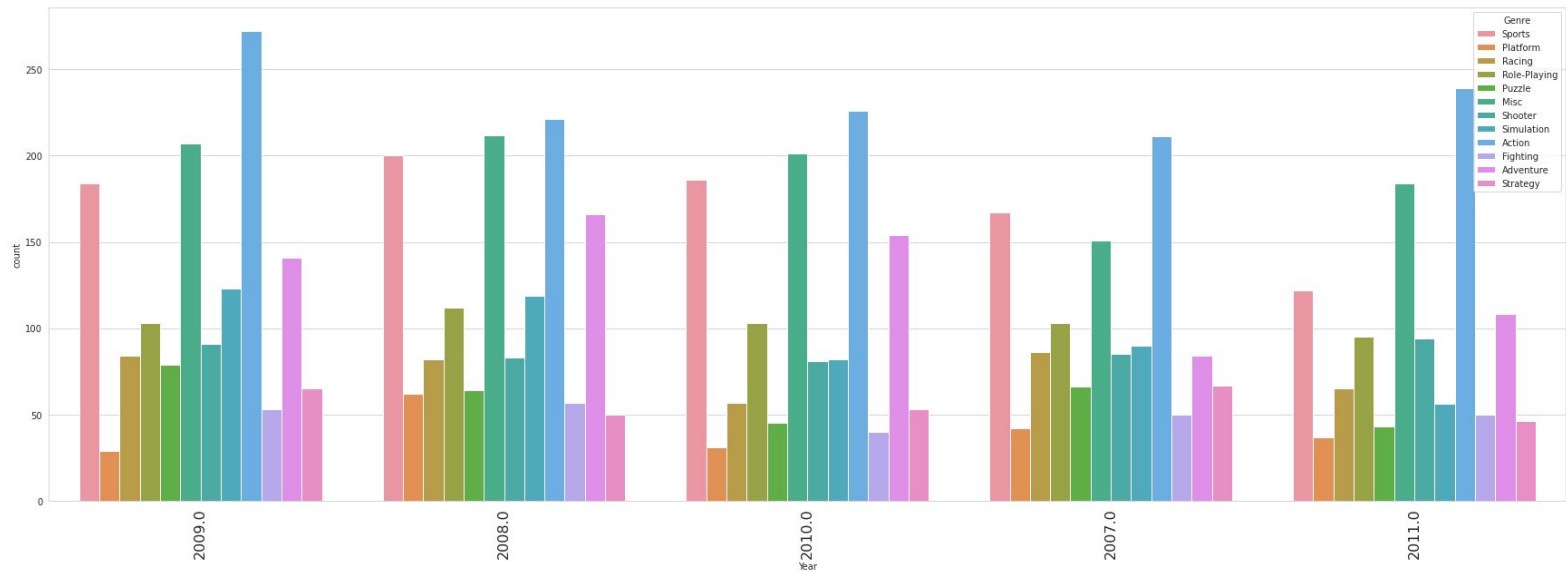
Column Non-Null Count Dtype

```
0 Rank      16250 non-null int64
1 Name      16250 non-null object
2 Platform  16250 non-null object
3 Year      15979 non-null float64
4 Genre     16250 non-null object
5 Publisher 16194 non-null object
6 NA_Sales  16250 non-null float64
7 EU_Sales  16250 non-null float64
8 JP_Sales  16250 non-null float64
9 Other_Sales 16250 non-null float64
10 Global_Sales 16250 non-null float64
dtypes: float64(6), int64(1), object(4)
memory usage: 1.5+ MB
```

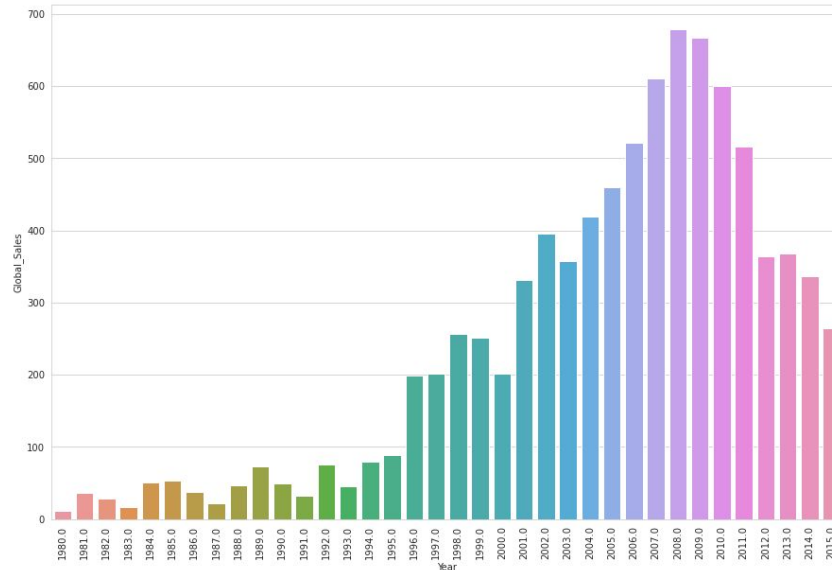
Fields and data types:



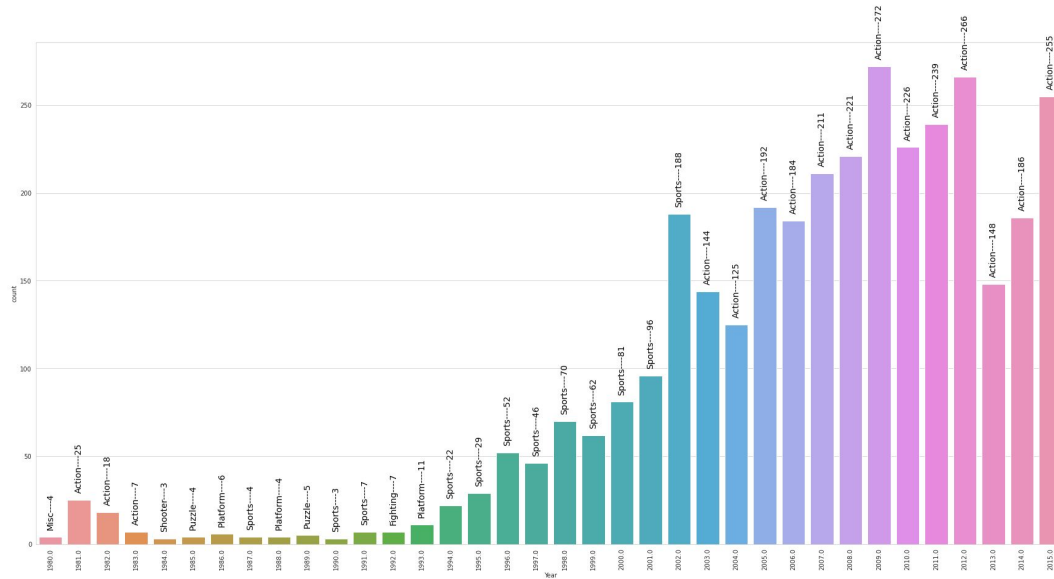
3. Топ-5 годов выпуска игр по жанрам.



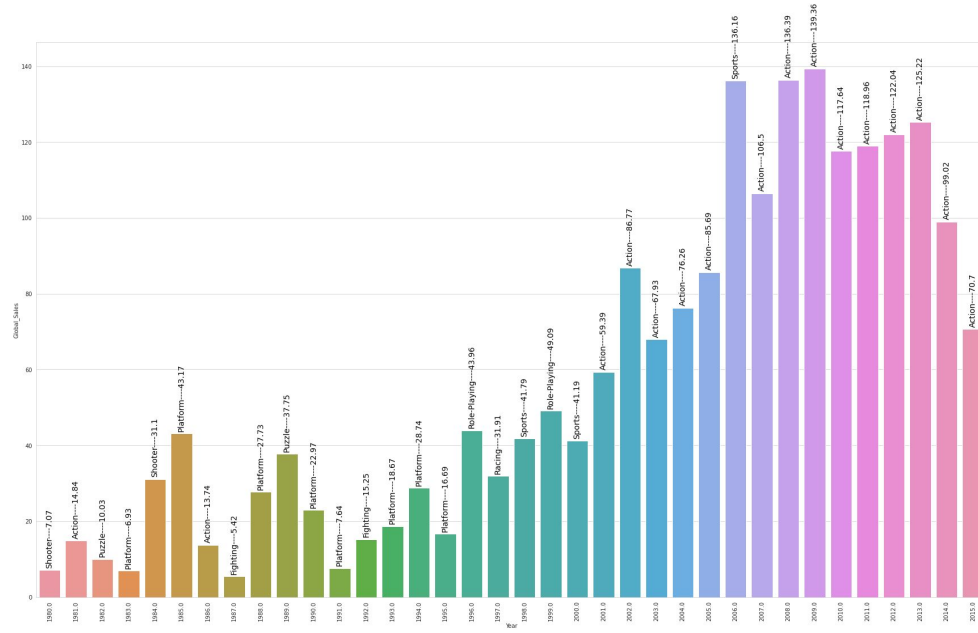
4. Какой год показал самые высокие мировые продажи?



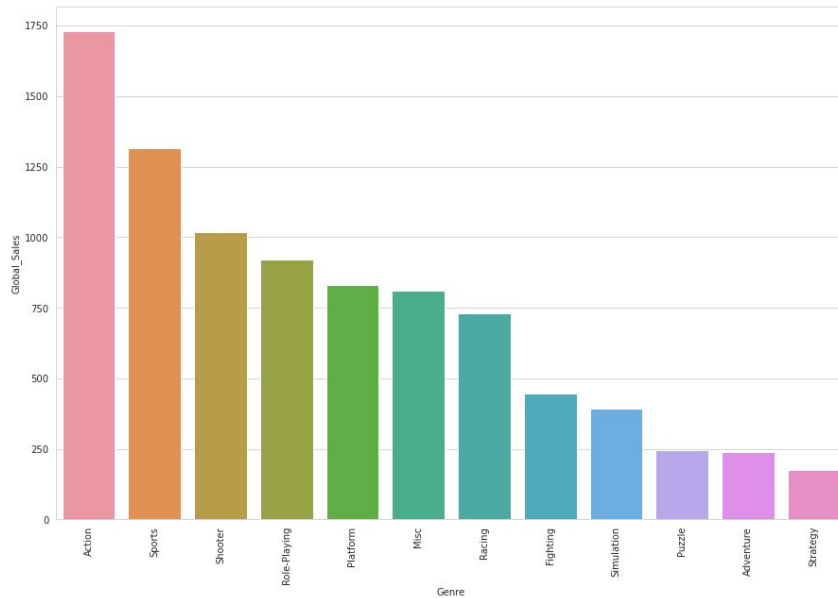
5. Какой жанр игр выпускался чаще всего в отдельном году?



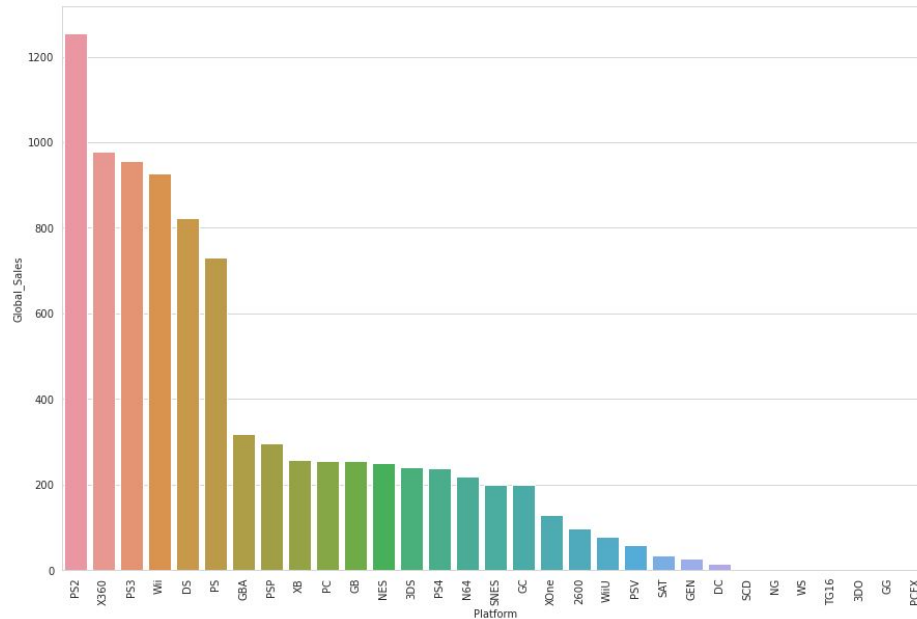
6. Какой жанр игр проданся лучше всего за один год?



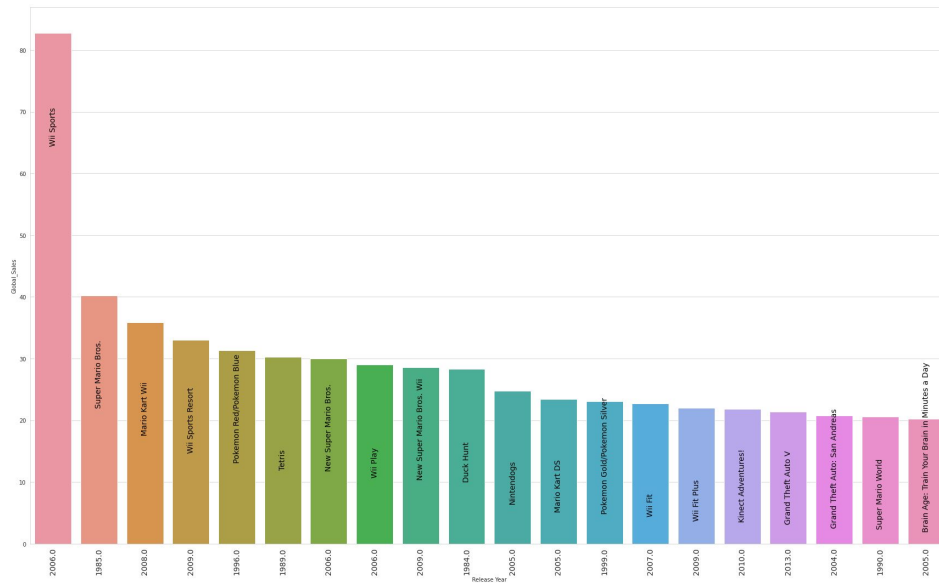
7. Какой жанр игр имеет наибольшие мировые продажи?



8. Какая платформа имеет наибольшие мировые продажи?



9. Какая отдельная игра имеет наибольшие мировые продажи?



10. Сравнение продаж по жанрам.

